Chapitre 3 : La photosynthèse

Classe de Seconde — Sciences de la Vie et de la Terre

I. Définition

La **photosynthèse** est le processus par lequel les végétaux chlorophylliens fabriquent de la matière organique à partir de dioxyde de carbone et d'eau, en utilisant l'énergie lumineuse. Elle se déroule dans les **chloroplastes**, qui contiennent la chlorophylle.

Équation bilan : $6\ CO_2 + 6\ H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6\ O_2$

II. Les conditions nécessaires

- La lumière, qui fournit l'énergie nécessaire à la réaction.
- Le dioxyde de carbone, absorbé par les stomates des feuilles.
- L'eau, prélevée dans le sol par les racines.
- La chlorophylle, pigment vert qui capte la lumière.

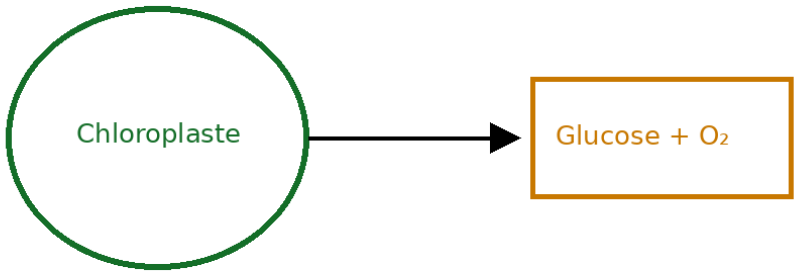

Figure 1 : Schéma simplifié de la photosynthèse dans une cellule végétale.

III. Résultats d'une expérience

On mesure le volume de dioxygène dégagé par une plante aquatique (élodée) selon l'intensité lumineuse :

Intensité lumineuse (lux)	Volume de O_2 (mL/h)	Observation
0	0	Aucune bulle
2 000	1,5	Quelques bulles
5 000	4,2	Dégagement régulier
10 000	6,8	Dégagement important

Exercices

Exercice 1. Expliquez pourquoi une plante placée dans l'obscurité ne produit pas de dioxygène.

Exercice 2. Calculez l'augmentation du volume de dioxygène entre 2 000 et 10 000 lux.

Exercice 3. Proposez une hypothèse pour expliquer la couleur verte des feuilles.

À retenir : sans lumière, pas de photosynthèse !